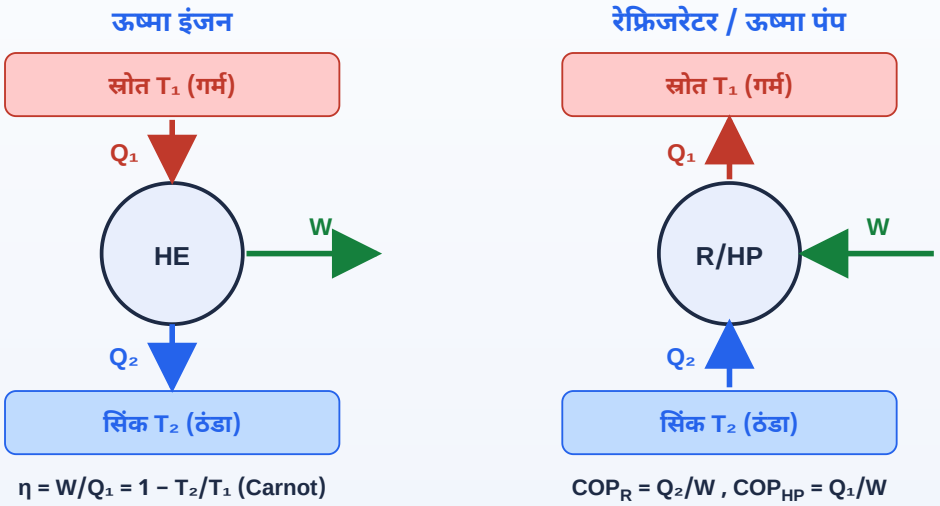
UPSSSC ALERT

UPSSSC JE

MECHANICAL THERMODYNAMICS

ऊष्मागतिकी

Unit 4 · 5 अंक · 2026



UPSSSC JE (यांत्रिक) 2026 के भाग-1 में **ऊष्मागतिकी (Thermodynamics)** से **5 प्रश्न (5 अंक)** पूछे जाते हैं। पाठ्यक्रम: शुद्ध पदार्थों के गुण, भाप सारणी का परिचय, भाप निर्माण, गीली व अतितप्त भाप, शुष्कता अंश, अतितापन की कोटि, प्रथम नियम, स्थिर प्रवाह प्रक्रम, SFEE, द्वितीय नियम, ऊष्मा स्रोत-सिंक-भंडार, ऊष्मा इंजन, ऊष्मा पंप तथा रेफ्रिजरेटर।

प्रत्येक अध्याय में मुख्य बिंदु, चित्र, सूत्र तालिका, विस्तृत व्याख्या, हल किए गए आंकिक प्रश्न, 30 वन-लाइनर, हिंदी व अंग्रेज़ी दोनों में MCQ (व्याख्या सहित) तथा SSC JE के पूर्व वर्ष प्रश्न दिए गए हैं। सामग्री BTEUP डिप्लोमा की मानक पुस्तकों (पी. के. नाग, आर. के. राजपूत, आर. एस. खुरमी) के अनुरूप है।

बेहतर स्कोर के लिए PDF के साथ QUIZ अवश्य करें।

INDEX

S. No.	विषय / Topic	Page No.
1	शुद्ध पदार्थ एवं भाप के गुण — **Pure Substances & Properties of Steam**	02-11
2	ऊष्मागतिकी की मूल अवधारणाएँ एवं प्रथम नियम — **Basic Concepts & First Law of Thermodynamics**	12-22
3	ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम — **Second Law of Thermodynamics**	23-33

अध्याय 1: शुद्ध पदार्थ एवं भाप के गुण

Chapter 1 · Pure Substances & Properties of Steam

शुद्ध पदार्थ एवं भाप के गुण – मूल जानकारी

शुद्ध पदार्थ (Pure Substance) वह है जिसका रासायनिक संघटन सभी अवस्थाओं में समान रहे — जैसे जल, बर्फ़ और भाप का मिश्रण। भाप शक्ति संयंत्रों का कार्यकारी तरल है, इसलिए भाप का निर्माण, उसकी अवस्थाएँ (गीली, शुष्क संतृप्त, अतितप्त) और **भाप सारणी (Steam Tables)** का उपयोग समझना आवश्यक है।

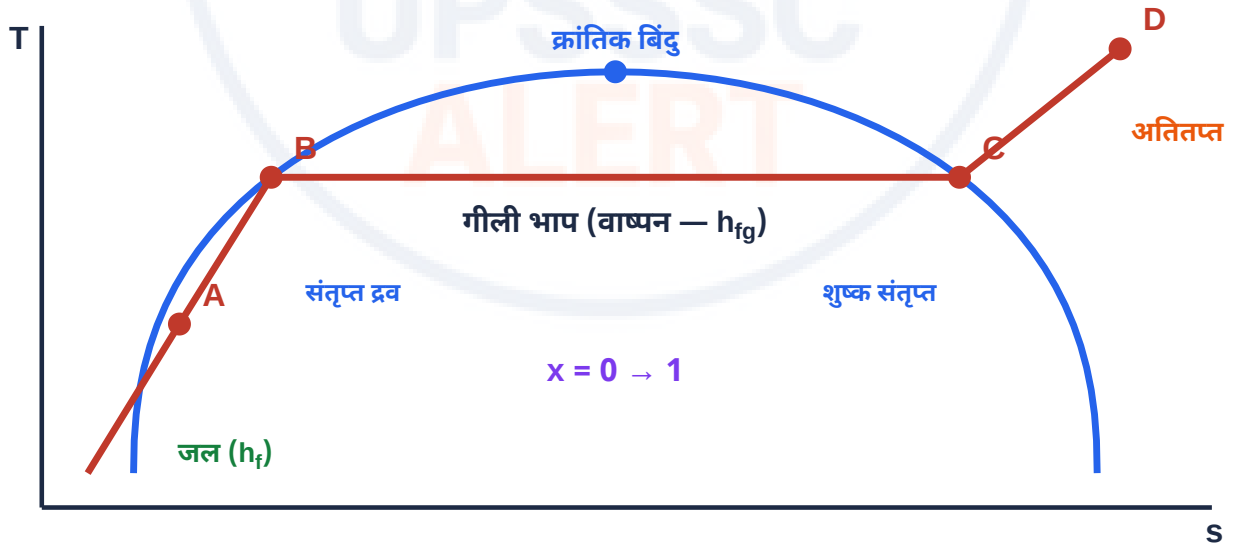
विस्तार से समझें — शुद्ध पदार्थ एवं भाप के गुण

1.1 शुद्ध पदार्थ और भाप बनने की कहानी

शुद्ध पदार्थ (Pure substance) वह है जिसका रासायनिक संगठन हर जगह और हर अवस्था में एक-सा रहे — चाहे वह ठोस, द्रव, गैस या इनका मिश्रण हो। पानी, बर्फ़ और भाप का मिश्रण भी शुद्ध पदार्थ है (हर जगह H_2O)। परंतु वायु और द्रव वायु का मिश्रण नहीं (द्रवित होने पर नाइट्रोजन-ऑक्सीजन का अनुपात बदल जाता है)।

स्थिर दाब पर भाप बनना — एक प्रयोग: एक सिलिंडर में 1 kg पानी 25°C पर रखें, ऊपर भार वाला पिस्टन (दाब 1 atm स्थिर)। (1) ऊष्मा दें — पानी का ताप बढ़ता है, आयतन लगभग वही; इसे **अवशीतित/संपीड्य द्रव (Subcooled)** कहते हैं। इस चरण की ऊष्मा = **संवेदी ऊष्मा (h_f)**। (2) 100°C पर पहुँचकर पानी **संतृप्त द्रव** है — अब और ऊष्मा देने पर ताप **नहीं** बढ़ता, पानी भाप बनता जाता है; यह ऊष्मा = **गुप्त ऊष्मा (h_{fg})**, 1 atm पर 2257 kJ/kg। बीच की अवस्था = **गीली भाप**। (3) जब आखिरी बूँद भी भाप बन जाए — **शुष्क संतृप्त भाप**। (4) और ऊष्मा देने पर भाप का ताप फिर बढ़ता है — **अतितप्त भाप (Superheated)**; यह ऊष्मा = $c_{ps}(T_{sup} - T_s)$।

दाब बढ़ाने पर क्या बदलता है? उच्च दाब पर पानी अधिक ताप पर उबलता है (प्रेशर कुकर में ≈ 120°C), और गुप्त ऊष्मा **घटती** जाती है। एक दाब पर — **क्रांतिक बिंदु (221.2 bar, 374.15°C)** — गुप्त ऊष्मा शून्य हो जाती है; पानी बिना उबले, बिना बुलबुलों के सीधे भाप बन जाता है। इससे ऊपर के दाब को **अतिक्रांतिक** कहते हैं। सबसे नीचे **त्रिक बिंदु (Triple point, 0.01°C, 0.006113 bar)** — जहाँ ठोस, द्रव और वाष्प तीनों एक साथ संतुलन में।



चित्र 4.1: T–s आरेख पर भाप निर्माण (A–B जल, B–C वाष्पन, C–D अतितापन)

1.2 शुष्कता अंश और भाप गुणों की गणना

गीली भाप में कितनी भाप है और कितना पानी, यह **शुष्कता अंश (Dryness fraction, x)** बताता है: **x = शुष्क भाप का द्रव्यमान ÷ (शुष्क भाप + पानी की बूँदों का द्रव्यमान)**। शुष्क संतृप्त भाप के लिए x = 1, संतृप्त पानी के लिए x = 0। **(1 − x) = नमी अंश (Wetness)**।

गीली भाप के गुण — सोचिए कि गीली भाप में x भाग पूरी तरह भाप बना है और (1 − x) भाग अभी पानी है। इसलिए गुप्त ऊष्मा का केवल x भाग ही दिया गया है:

व्युत्पत्ति (Derivation): गीली व अतितप्त भाप के सूत्र

1. **एन्थैल्पी:** $h = h_f + x\, h_{fg}$
2. **विशिष्ट आयतन:** $v = v_f + x\, v_{fg} \approx x\, v_g$ (पानी का आयतन नगण्य)
3. **एन्ट्रॉपी:** $s = s_f + x\, s_{fg}$; और $s_{fg} = h_{fg}/T_s$
4. **अतितप्त भाप:** $h_{sup} = h_g + c_{ps}(T_{sup} - T_s)$; $c_{ps} \approx 2.1$ kJ/kg·K ; **अतितापन की कोटि (Degree of superheat)** $= T_{sup} - T_s$
5. **आंतरिक ऊर्जा:** $u = h - pv$

शुष्कता अंश नापने के यंत्र (Calorimeters): (1) **बैरल** — भाप को ठंडे पानी में संघनित करके; (2) **थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर** — भाप को थ्रॉटल करके अतितप्त बनाया जाता है; थ्रॉटलिंग में h स्थिर, अतः $h_{f1} + x\, h_{fg1} = h_{sup2}$ → x निकल जाता है; यह केवल **लगभग सूखी** भाप (x > 0.95) के लिए काम करता है; (3) **पृथक्कारी (Separating)** — बूँदों को यांत्रिक रूप से अलग करके, बहुत गीली भाप के लिए; (4) **पृथक्कारी-थ्रॉटलिंग संयुक्त** — किसी भी भाप के लिए, सबसे सटीक: $x = x_1 \times x_2$।

उदाहरण: 10 bar पर 0.9 शुष्कता वाली भाप की एन्थैल्पी ज्ञात कीजिए। ($h_f = 762.6$, $h_{fg} = 2015.3$ kJ/kg, $T_s = 179.9°C$)

हल:

1. $h = 762.6 + 0.9 \times 2015.3 = 762.6 + 1813.8 =$ **2576.4 kJ/kg**
2. यदि यही भाप 250°C तक अतितप्त हो: $h = 2778.0 + 2.1 \times (250 - 179.9) =$ **2925.2 kJ/kg** ($h_g = 762.6 + 2015.3 \approx 2778$)

1.3 भाप तालिका और मॉलियर (h–s) चार्ट का प्रयोग

भाप तालिका दो प्रकार की होती है: (1) **दाब के आधार पर** — हर दाब के लिए संतृप्त ताप, v_g, h_f, h_{fg}, h_g, s_f, s_{fg}, s_g; (2) **ताप के आधार पर** — हर ताप के लिए संतृप्त दाब और वही गुण। अतितप्त भाप की अलग तालिका दाब और ताप दोनों से पढ़ी जाती है।

मॉलियर चार्ट (h–s आरेख): ऊर्ध्व अक्ष पर एन्थैल्पी, क्षैतिज पर एन्ट्रॉपी। इसका सबसे बड़ा लाभ — टरबाइन या नोज़ल में **समएन्ट्रॉपिक प्रसार एक सीधी ऊर्ध्व रेखा** होता है, और ऊष्मा-पात ($h_1 - h_2$) सीधे उस रेखा की लंबाई से पढ़ा जा सकता है। संतृप्त रेखा के नीचे नियत शुष्कता (x) की रेखाएँ, ऊपर नियत ताप की रेखाएँ; नियत दाब की रेखाएँ दोनों क्षेत्रों में।

ध्यान दें: T–s आरेख पर क्षेत्रफल = ऊष्मा (क्योंकि dQ = T ds); p–v आरेख पर क्षेत्रफल = कार्य। T–s पर संतृप्त गुंबद के अंदर नियत दाब रेखा **क्षैतिज** होती है (वाष्पन में ताप स्थिर)।

1. मुख्य बिंदु

- **भाप निर्माण (स्थिर दाब पर):** (i) जल को संतृप्ति ताप तक गर्म करना — संवेदी ऊष्मा h_f; (ii) वाष्पन — गुप्त ऊष्मा h_{fg} (ताप स्थिर); (iii) अतितापन — $c_{ps}(T_{sup} - T_s)$।
- **संतृप्ति ताप (Saturation Temperature):** वह ताप जिस पर दिए गए दाब पर जल उबलता है; दाब बढ़ने पर यह बढ़ता है (1.013 bar पर 100°C)।
- **गीली भाप (Wet Steam):** जल-कणों सहित भाप; शुष्कता अंश x = शुष्क भाप का द्रव्यमान/कुल द्रव्यमान। $h = h_f + x\, h_{fg}$, $v = x\, v_g$।
- **शुष्क संतृप्त भाप:** $x = 1$; $h = h_g = h_f + h_{fg}$। **अतितप्त भाप:** संतृप्ति ताप से ऊपर गर्म की गई भाप; $h_{sup} = h_g + c_{ps}(T_{sup} - T_s)$।
- **अतितापन की कोटि (Degree of Superheat):** $T_{sup} - T_s$। अतितप्त भाप लगभग आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है; $c_{ps} \approx 2.1$ kJ/kg·K।
- **क्रांतिक बिंदु (Critical Point):** 220.9 bar तथा 374.15°C; यहाँ $h_{fg} = 0$ — जल सीधे भाप बन जाता है। **त्रिक बिंदु (Triple Point):** 0.006113 bar, 0.01°C — तीनों अवस्थाएँ साथ।
- **भाप सारणी:** संतृप्त भाप सारणी (दाब या ताप के आधार पर: T_s, v_g, h_f, h_{fg}, h_g, s_f, s_{fg}, s_g) तथा अतितप्त भाप सारणी। संदर्भ अवस्था: 0.01°C पर संतृप्त जल की u व s शून्य।
- **शुष्कता अंश मापने के कैलोरीमीटर:** बकेट, थ्रॉटलिंग, पृथक्कारी (Separating) तथा संयुक्त पृथक्कारी-थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर (बहुत गीली भाप हेतु)।
- **मोलियर आरेख (h–s Chart):** भाप के प्रक्रमों (विशेषकर समएन्ट्रॉपिक प्रसार) में एन्थैल्पी पात सीधे पढ़ने हेतु।
- **शुद्ध पदार्थ के अन्य उदाहरण:** जल-भाप, वायु (गैस अवस्था में, समांग मिश्रण), अमोनिया। तेल और जल का मिश्रण शुद्ध पदार्थ नहीं।

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
गीली भाप की एन्थैल्पी	$h = h_f + x\, h_{fg}$
शुष्क संतृप्त भाप	$h_g = h_f + h_{fg}$
अतितप्त भाप	$h = h_g + c_{ps}(T_{sup} - T_s)$
गीली भाप का विशिष्ट आयतन	$v = x\, v_g$
गीली भाप की एन्ट्रॉपी	$s = s_f + x\, s_{fg}$
आंतरिक ऊर्जा	$u = h - pv$
शुष्कता अंश	$x = m_g / (m_g + m_f)$
थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर	$h_{f1} + x\, h_{fg1} = h_{g2} + c_{ps}(T_{sup} - T_{s2})$
संयुक्त कैलोरीमीटर	$x = x_1 \times x_2$
अतितापन की कोटि	$T_{sup} - T_s$

3. विस्तृत व्याख्या

- **T–s और p–v आरेख:** संतृप्त द्रव रेखा ($x = 0$) और संतृप्त वाष्प रेखा ($x = 1$) क्रांतिक बिंदु पर मिलकर एक गुंबद (dome) बनाती हैं; गुंबद के अंदर गीली भाप, बाईं ओर संपीडित द्रव, दाईं ओर अतितप्त भाप।
- **दाब बढ़ने का प्रभाव:** T_s और h_f बढ़ते हैं, h_{fg} घटती है और क्रांतिक बिंदु पर शून्य; h_g लगभग 30 bar तक बढ़कर फिर घटती है।
- **थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर का सिद्धांत:** गीली भाप को कम दाब पर थ्रॉटल करने पर (h स्थिर) वह अतितप्त हो जाती है; ताप मापकर h_2 निकालते हैं और $h_1 = h_2$ से x। इसके लिए भाप बहुत गीली नहीं होनी चाहिए ($x > \approx 0.93$)।
- **अतितप्त भाप के लाभ:** अधिक ऊष्मा अंतर्वस्तु, टरबाइन में कम संघनन व क्षरण (erosion), अधिक दक्षता; इसलिए आधुनिक संयंत्र अतितप्त भाप प्रयोग करते हैं।
- **भाप का बाह्य कार्य (External Work of Evaporation):** $p(v_g - v_f) \approx p\, v_g$; आंतरिक गुप्त ऊष्मा = $h_{fg} - p\, v_g$।

4. तुलनात्मक तालिका — गीली, शुष्क संतृप्त और अतितप्त भाप

आधार	गीली	शुष्क संतृप्त	अतितप्त
शुष्कता अंश	$x < 1$	$x = 1$	लागू नहीं ($x > 1$ नहीं)
ताप	T_s	T_s	$T > T_s$
एन्थैल्पी	$h_f + x\, h_{fg}$	h_g	$h_g + c_{ps}\Delta T$
व्यवहार	जल-कण सहित	अदृश्य, शुद्ध वाष्प	आदर्श गैस जैसा

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. 10 bar पर भाप का शुष्कता अंश 0.9 है ($h_f = 762.6$, $h_{fg} = 2015.3$ kJ/kg)। एन्थैल्पी ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $h = 762.6 + 0.9 \times 2015.3 = 762.6 + 1813.8 =$ **2576.4 kJ/kg**

उदाहरण 2. 10 bar ($T_s = 179.9°C$, $h_g = 2777.1$) पर भाप 250°C तक अतितप्त है; $c_{ps} = 2.1$। अतितापन की कोटि व एन्थैल्पी ज्ञात कीजिए।

हल:

1. अतितापन की कोटि = $250 - 179.9 =$ **70.1°C**
2. $h = 2777.1 + 2.1 \times 70.1 =$ **2924.3 kJ/kg**

उदाहरण 3. 2 kg गीली भाप में 0.2 kg जल है। शुष्कता अंश ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $x = 1.8/2 =$ **0.9**

उदाहरण 4. 5 bar पर ($v_g = 0.3749$ m³/kg) भाप का $x = 0.8$। विशिष्ट आयतन ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $v = x\, v_g = 0.8 \times 0.3749 =$ **0.300 m³/kg**

उदाहरण 5. पृथक्कारी कैलोरीमीटर में $x_1 = 0.95$ तथा थ्रॉटलिंग भाग से $x_2 = 0.97$। वास्तविक शुष्कता अंश ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $x = x_1 \times x_2 = 0.95 \times 0.97 = \mathbf{0.9215}$

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- क्रांतिक बिंदु: 220.9 bar, 374.15°C; यहाँ गुप्त ऊष्मा शून्य।
- गीली भाप $h = h_f + x\, h_{fg}$; अतितप्त $h = h_g + c_{ps}(T_{sup} - T_s)$।
- बहुत गीली भाप के लिए संयुक्त पृथक्कारी-थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर।
- दाब बढ़ाने पर h_{fg} घटती है।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- शुष्क संतृप्त भाप में $x = 1$ है, परंतु अतितप्त भाप के लिए x परिभाषित नहीं ($x > 1$ नहीं होता)।
- वाष्पन के दौरान ताप स्थिर रहता है, ऊष्मा फिर भी दी जाती है (गुप्त ऊष्मा)।
- त्रिक बिंदु का ताप 0.01°C है, 0°C नहीं।

याद रखें: एक पंक्ति: $x = 0$ संतृप्त जल, $x = 1$ शुष्क संतृप्त भाप। कथन-कारण: (A) टरबाइन में अतितप्त भाप प्रयोग होती है। (R) इससे ब्लेडों का क्षरण कम और दक्षता अधिक होती है। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

30 Most Important One-Liner Facts — शुद्ध पदार्थ एवं भाप के गुण

1. शुद्ध पदार्थ?

— सभी अवस्थाओं में समान रासायनिक संघटन।

2. 1.013 bar पर संतृप्ति ताप?

— 100°C।

3. संवेदी ऊष्मा का प्रतीक?

— h_f।

4. गुप्त ऊष्मा का प्रतीक?

— h_{fg}।

5. वाष्पन में ताप?

— स्थिर।

6. शुष्कता अंश?

— शुष्क भाप द्रव्यमान ÷ कुल द्रव्यमान।

7. संतृप्त जल का x?

— 0।

8. शुष्क संतृप्त भाप का x?

— 1।

9. गीली भाप की एन्थैल्पी?

— $h_f + x\, h_{fg}$।

10. अतितप्त भाप की एन्थैल्पी?

— $h_g + c_{ps}(T_{sup} - T_s)$।

11. अतितापन की कोटि?

— $T_{sup} - T_s$।

12. अतितप्त भाप का c_{ps}?

— ≈ 2.1 kJ/kg·K।

13. क्रांतिक दाब?

— 220.9 bar।

14. क्रांतिक ताप?

— 374.15°C।

15. क्रांतिक बिंदु पर h_{fg}?

— शून्य।

16. जल का त्रिक बिंदु ताप?

— 0.01°C।

17. गीली भाप का विशिष्ट आयतन?

— $x\, v_g$।

18. गीली भाप की एन्ट्रॉपी?

— $s_f + x\, s_{fg}$।

19. दाब बढ़ने पर h_{fg}?

— घटती है।

20. दाब बढ़ने पर T_s?

— बढ़ता है।

21. बहुत गीली भाप हेतु कैलोरीमीटर?

— संयुक्त पृथक्कारी-थ्रॉटलिंग।

22. थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर का सिद्धांत?

— $h_1 = h_2$।

23. संयुक्त कैलोरीमीटर में x?

— $x_1 \times x_2$।

24. h–s चार्ट का नाम?

— मोलियर आरेख।

25. भाप सारणी में संदर्भ अवस्था?

— 0.01°C पर संतृप्त जल।

26. गुंबद के अंदर अवस्था?

— गीली भाप।

27. गुंबद के दाईं ओर?

— अतितप्त भाप।

28. वाष्पन का बाह्य कार्य?

— $p\, v_g$ (लगभग)।

29. अतितप्त भाप का व्यवहार?

— आदर्श गैस।

30. आंतरिक ऊर्जा (भाप)?

— $u = h - pv$।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — शुद्ध पदार्थ एवं भाप के गुण

Q1. गीली भाप की एन्थैल्पी:

Enthalpy of wet steam:

(a) $h_f + h_{fg}$

(b) $h_f + x\, h_{fg}$

(c) $x\, h_f + h_{fg}$

(d) $h_g + x\, h_{fg}$

✔ उत्तर / Answer: (b) $h_f + x\, h_{fg}$

व्याख्या: x भाग वाष्पित।

Q2. क्रांतिक बिंदु पर गुप्त ऊष्मा:

Latent heat at the critical point:

(a) अधिकतम / Maximum

(b) शून्य / Zero

(c) 2257 kJ/kg

(d) अनंत / Infinite

✔ उत्तर / Answer: (b) शून्य / Zero

व्याख्या: द्रव-वाष्प का भेद समाप्त।

Q3. शुष्क संतृप्त भाप का शुष्कता अंश:

Dryness fraction of dry saturated steam:

(a) 0

(b) 0.5

(c) 1

(d) 1 से अधिक / More than 1

✔ उत्तर / Answer: (c) 1

व्याख्या: x = 1।

Q4. जल का क्रांतिक दाब:

Critical pressure of water:

(a) 100 bar

(b) 220.9 bar

(c) 1.013 bar

(d) 374 bar

✔ उत्तर / Answer: (b) 220.9 bar

व्याख्या: 220.9 bar।

Q5. दाब बढ़ने पर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा:

Latent heat of evaporation as pressure increases:

(a) बढ़ती है / Increases

(b) घटती है / Decreases

(c) स्थिर रहती है / Remains constant

(d) पहले घटती फिर बढ़ती / First decreases then increases

✔ उत्तर / Answer: (b) घटती है / Decreases

व्याख्या: क्रांतिक बिंदु पर शून्य।

Q6. बहुत गीली भाप का शुष्कता अंश मापने हेतु:

To measure dryness of very wet steam we use:

(a) थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर / Throttling calorimeter

(b) संयुक्त पृथक्कारी-थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर / Combined separating-throttling calorimeter

(c) बम कैलोरीमीटर / Bomb calorimeter

(d) जंकर कैलोरीमीटर / Junker's calorimeter

✔ उत्तर / Answer: (b) संयुक्त पृथक्कारी-थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर / Combined separating-throttling calorimeter

व्याख्या: केवल थ्रॉटलिंग से अतितापन नहीं होगा।

Q7. जल का त्रिक बिंदु ताप:

Triple point temperature of water:

(a) 0°C

(b) 0.01°C

(c) 4°C

(d) 100°C

✔ उत्तर / Answer: (b) 0.01°C

व्याख्या: 0.01°C, 0.006113 bar।

Q8. अतितप्त भाप की एन्थैल्पी:

Enthalpy of superheated steam:

(a) $h_g + c_{ps}(T_{sup} - T_s)$

(b) $h_f + c_{ps}T$

(c) $h_{fg} + c_{ps}\Delta T$

(d) $x\ h_g$

✔ उत्तर / Answer: (a) $h_g + c_{ps}(T_{sup} - T_s)$

व्याख्या: अतितापन की ऊष्मा जोड़ी।

Q9. 2 kg गीली भाप में 0.4 kg जल — शुष्कता अंश:

2 kg wet steam with 0.4 kg water — dryness fraction:

(a) 0.2 (b) 0.6

(c) 0.8 (d) 0.4

✔ उत्तर / Answer: (c) 0.8

व्याख्या: 1.6/2।

Q10. वाष्पन के दौरान ताप:

Temperature during evaporation:

(a) बढ़ता है / Increases (b) घटता है / Decreases

(c) स्थिर रहता है / Remains constant (d) अनिश्चित / Uncertain

✔ उत्तर / Answer: (c) स्थिर रहता है / Remains constant

व्याख्या: गुप्त ऊष्मा।

Q11. h–s आरेख कहलाता है:

The h–s chart is called:

(a) मोलियर आरेख / Mollier diagram (b) T–s आरेख / T–s diagram

(c) साइक्रोमेट्रिक चार्ट / Psychrometric chart (d) p–v आरेख / p–v diagram

✔ उत्तर / Answer: (a) मोलियर आरेख / Mollier diagram

व्याख्या: मोलियर।

Q12. गीली भाप का विशिष्ट आयतन लगभग:

Specific volume of wet steam is approximately:

(a) v_f (b) $x\ v_g$

(c) v_g/x (d) $v_g + v_f$

✔ उत्तर / Answer: (b) $x\ v_g$

व्याख्या: v_f नगण्य।

Q13. थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर किस सिद्धांत पर?

Throttling calorimeter works on:

(a) स्थिर एन्ट्रॉपी / Constant entropy (b) स्थिर एन्थैल्पी / Constant enthalpy

(c) स्थिर ताप / Constant temperature (d) स्थिर आयतन / Constant volume

✔ उत्तर / Answer: (b) स्थिर एन्थैल्पी / Constant enthalpy

व्याख्या: $h_1 = h_2$।

Q14. 10 bar पर T_s = 180°C, भाप 230°C पर — अतितापन की कोटि:

At 10 bar T_s = 180°C, steam at 230°C — degree of superheat:

(a) 50°C (b) 230°C

(c) 180°C (d) 410°C

✔ उत्तर / Answer: (a) 50°C

व्याख्या: 230 − 180।

Q15. शुद्ध पदार्थ नहीं है:

Which is not a pure substance?

(a) जल और भाप / Water and steam

(b) बर्फ़ और जल / Ice and water

(c) तेल और जल / Oil and water

(d) अमोनिया / Ammonia

✔ उत्तर / Answer: (c) तेल और जल / Oil and water

व्याख्या: असमांग, भिन्न संघटन।

SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — शुद्ध पदार्थ एवं भाप के गुण

Q1. भाप का शुष्कता अंश परिभाषित होता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Dryness fraction of steam is defined as:

(a) शुष्क भाप द्रव्यमान/कुल द्रव्यमान / Mass of dry steam/total mass

(b) जल द्रव्यमान/कुल द्रव्यमान / Mass of water/total mass

(c) शुष्क भाप/जल / Dry steam/water

(d) जल/शुष्क भाप / Water/dry steam

✔ उत्तर / Answer: (a) शुष्क भाप द्रव्यमान/कुल द्रव्यमान / Mass of dry steam/total mass

व्याख्या: परिभाषा।

Q2. क्रांतिक बिंदु पर जल का ताप: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Temperature of water at the critical point:

(a) 100°C

(b) 273°C

(c) 374.15°C

(d) 500°C

✔ उत्तर / Answer: (c) 374.15°C

व्याख्या: 374.15°C।

Q3. अतितप्त भाप का ताप होता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Temperature of superheated steam is:

(a) संतृप्ति ताप से कम / Below saturation temperature

(b) संतृप्ति ताप के बराबर / Equal to saturation temperature

(c) संतृप्ति ताप से अधिक / Above saturation temperature

(d) 0°C

✔ उत्तर / Answer: (c) संतृप्ति ताप से अधिक / Above saturation temperature

व्याख्या: परिभाषा।

Q4. थ्रॉटलिंग प्रक्रिया में भाप की ____ स्थिर रहती है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

In throttling of steam, ____ remains constant:

(a) एन्थैल्पी / Enthalpy

(b) एन्ट्रॉपी / Entropy

(c) दाब / Pressure

(d) ताप / Temperature

✔ उत्तर / Answer: (a) एन्थैल्पी / Enthalpy

व्याख्या: $h_1 = h_2$।

Q5. जिस बिंदु पर तीनों अवस्थाएँ साथ रहें: SSC JE (पूर्व वर्ष)

The point where all three phases coexist:

(a) क्रांतिक बिंदु / Critical point

(b) त्रिक बिंदु / Triple point

(c) क्वथनांक / Boiling point

(d) हिमांक / Freezing point

✔ उत्तर / Answer: (b) त्रिक बिंदु / Triple point

व्याख्या: त्रिक बिंदु।

Q6. शुष्क संतृप्त भाप की एन्थैल्पी: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Enthalpy of dry saturated steam:

(a) h_f

(b) h_{fg}

(c) $h_f + h_{fg}$

(d) $h_f - h_{fg}$

✔ उत्तर / Answer: (c) $h_f + h_{fg}$

व्याख्या: h_g।

UPSSSC ALERT

अध्याय 2: ऊष्मागतिकी की मूल अवधारणाएँ एवं प्रथम नियम

Chapter 2 · Basic Concepts & First Law of Thermodynamics

ऊष्मागतिकी की मूल अवधारणाएँ एवं प्रथम नियम – मूल जानकारी

ऊष्मागतिकी (Thermodynamics) ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य के परस्पर रूपांतरण तथा पदार्थ के गुणों से उनके संबंध का विज्ञान है। **प्रथम नियम** ऊर्जा संरक्षण का नियम है — ऊर्जा न उत्पन्न होती है, न नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे में बदलती है। इंजन, टरबाइन, कंप्रेसर और नोज़ल का विश्लेषण इसी पर आधारित है।

विस्तार से समझें — ऊष्मागतिकी की मूल अवधारणाएँ एवं प्रथम नियम

2.1 ऊष्मागतिकी की भाषा — निकाय, गुण, अवस्था, प्रक्रम

ऊष्मागतिकी (Thermodynamics) ऊर्जा, विशेषकर ऊष्मा और कार्य के परस्पर रूपांतरण का विज्ञान है। इसे समझने के लिए पहले कुछ शब्द स्पष्ट होने चाहिए।

निकाय (System) — जिस वस्तु या स्थान का हम अध्ययन कर रहे हैं; उसके बाहर का सब कुछ **परिवेश (Surroundings)**; दोनों को अलग करने वाली सतह — **सीमा (Boundary)**, जो स्थिर या चल हो सकती है। **बंद निकाय** — द्रव्यमान आर-पार नहीं, केवल ऊर्जा (पिस्टन-सिलिंडर में बंद गैस)। **खुला निकाय (नियंत्रण आयतन)** — द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों (टरबाइन, पंप, नोज़ल, कंप्रेसर)। **विलगित (Isolated)** — कुछ भी नहीं (ब्रह्मांड, आदर्श थर्मस फ़्लास्क)।

गुण (Property) — निकाय की वह विशेषता जो केवल उसकी वर्तमान अवस्था पर निर्भर करे, वहाँ तक पहुँचने के रास्ते पर नहीं (दाब, ताप, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, एन्थैल्पी, एन्ट्रॉपी)। **गहन (Intensive)** — द्रव्यमान पर निर्भर नहीं (p, T, ρ, विशिष्ट गुण); **विस्तीर्ण (Extensive)** — द्रव्यमान पर निर्भर (V, U, H, द्रव्यमान)। **ऊष्मा और कार्य गुण नहीं हैं** — ये **पथ फलन (Path function)** हैं, यानी इनका मान रास्ते पर निर्भर करता है; इसलिए इनका अवकलन अपूर्ण (δQ, δW) लिखा जाता है।

प्रक्रम (Process) — एक अवस्था से दूसरी में परिवर्तन। **चक्र (Cycle)** — जो प्रक्रम आरंभिक अवस्था पर लौट आए। **अर्ध-स्थैतिक (Quasi-static)** — इतना धीमा कि हर क्षण निकाय संतुलन के निकट रहे। **शून्यवाँ नियम**: यदि A, C के साथ तापीय संतुलन में है और B भी C के साथ, तो A और B भी आपस में तापीय संतुलन में हैं — **यही थर्मामीटर का आधार है**।

2.2 कार्य और ऊष्मा — ऊर्जा के दो 'चलते हुए' रूप

ऊष्मा (Heat) — केवल **ताप अंतर** के कारण सीमा पार करने वाली ऊर्जा। **कार्य (Work)** — ताप अंतर के अलावा किसी अन्य कारण से सीमा पार करने वाली ऊर्जा, जिसका एकमात्र बाहरी प्रभाव किसी भार को उठाना हो सकता है। दोनों 'संक्रमण में ऊर्जा' (Energy in transit) हैं — निकाय में ऊष्मा 'होती' नहीं, बल्कि ऊष्मा 'जाती या आती' है।

चिह्न परिपाटी (Sign convention): निकाय को दी गई ऊष्मा **धनात्मक**, निकाय से निकली ऋणात्मक; निकाय द्वारा किया गया कार्य **धनात्मक** (जैसे गैस फैलकर पिस्टन धकेले), निकाय पर किया गया कार्य ऋणात्मक (संपीडन)।

व्युत्पत्ति (Derivation): विभिन्न प्रक्रमों में विस्थापन कार्य $W = \int p\,dV$

1. **स्थिर आयतन (Isochoric):** $dV = 0 \rightarrow \mathbf{W = 0}$; $Q = m\,c_v\,\Delta T = \Delta U$
2. **स्थिर दाब (Isobaric):** $W = p(V_2 - V_1)$; $Q = m\,c_p\,\Delta T = \Delta H$
3. **समतापी (pV = C):** $W = p_1V_1 \ln(V_2/V_1)$; $\Delta U = 0$ (आदर्श गैस) $\rightarrow Q = W$
4. **रुद्धोष्म ($pV^\gamma = C$):** $W = (p_1V_1 - p_2V_2)/(\gamma - 1)$; $Q = 0 \rightarrow W = -\Delta U$
5. **बहुदैशिक ($pV^n = C$):** $W = (p_1V_1 - p_2V_2)/(n - 1)$; $\mathbf{Q = W\,(\gamma - n)/(\gamma - 1)}$
6. n के मान से पहचान: $n = 0$ स्थिर दाब, $n = 1$ समतापी, $n = \gamma$ रुद्धोष्म, $n = \infty$ स्थिर आयतन

आदर्श गैस के संबंध: $pV = mRT$; $c_p - c_v = R$; $\gamma = c_p/c_v$; वायु के लिए $R = 0.287$ kJ/kg·K, $c_p = 1.005$, $c_v = 0.718$, $\gamma = 1.4$। **सार्वत्रिक गैस स्थिरांक** $\bar{R} = 8.314$ kJ/kmol·K $= R \times$ अणुभार। **मुक्त प्रसार (Free expansion)** — गैस का निर्वात में फैलना: $W = 0$, $Q = 0$, अतः $\Delta U = 0$ (आदर्श गैस का ताप नहीं बदलता), परंतु प्रक्रम अनुत्क्रमणीय।

2.3 प्रथम नियम — ऊर्जा का हिसाब-किताब

प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है: ऊर्जा न बनाई जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे में बदलती है। **जूल का प्रयोग**: एक बंद पात्र में पानी को पैडल से घुमाया (कार्य किया), पानी गर्म हुआ; फिर उसे ठंडा होने दिया (ऊष्मा निकली) — पूरे चक्र में $\oint \delta Q = \oint \delta W$। अर्थात **चक्र के लिए शुद्ध ऊष्मा = शुद्ध कार्य**।

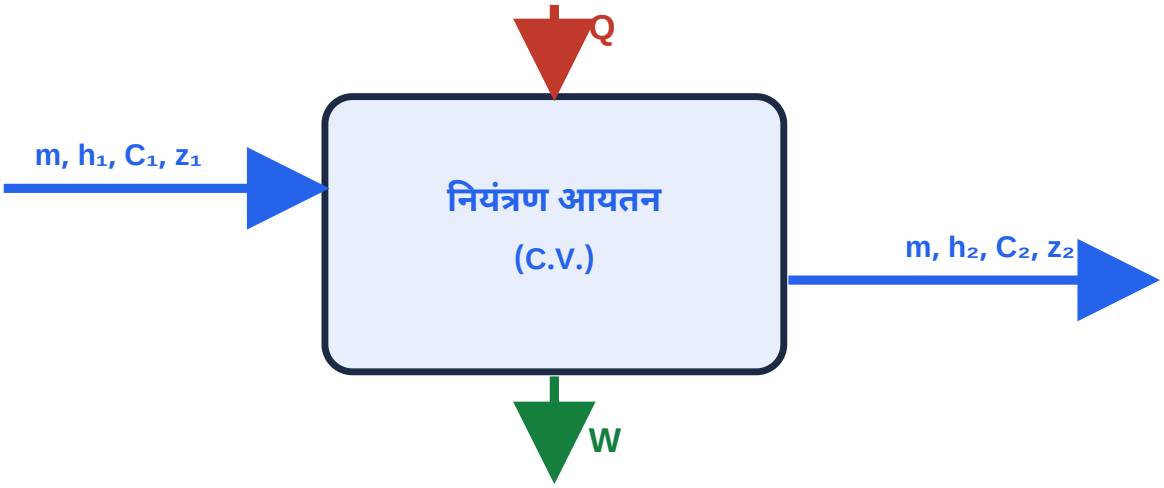
प्रक्रम के लिए: यदि ऊष्मा और कार्य बराबर नहीं हैं, तो अंतर निकाय के अंदर जमा हो जाता है — **आंतरिक ऊर्जा (U)** के रूप में: $\mathbf{Q - W = \Delta U}$ (या $\delta Q = dU + \delta W$)। आंतरिक ऊर्जा अणुओं की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग है; आदर्श गैस के लिए यह **केवल ताप पर निर्भर** करती है (जूल का नियम): $\Delta U = m\,c_v\,\Delta T$ — चाहे प्रक्रम कोई भी हो।

एन्थैल्पी ($H = U + pV$) — एक सुविधाजनक गुण, जो प्रवाह वाले निकायों में अपने-आप प्रकट होता है, क्योंकि बहता द्रव अपने साथ आंतरिक ऊर्जा के साथ-साथ **प्रवाह कार्य (pV)** भी लाता है। आदर्श गैस के लिए $\Delta H = m\,c_p\,\Delta T$। **सतत गति मशीन प्रथम प्रकार (PMM-1)** — जो बिना ऊर्जा लिए लगातार कार्य दे — प्रथम नियम के अनुसार असंभव।

> **उदाहरण:** 1 kg वायु को 1 bar, 27°C से स्थिर दाब पर 127°C तक गर्म किया जाता है। Q, ΔU और W?
> **हल:**
> 1. $Q = m\,c_p\,\Delta T = 1 \times 1.005 \times 100 =$ **100.5 kJ**
> 2. $\Delta U = m\,c_v\,\Delta T = 1 \times 0.718 \times 100 =$ **71.8 kJ**
> 3. $W = Q - \Delta U =$ **28.7 kJ** (जाँच: $W = mR\Delta T = 0.287 \times 100 = 28.7$ ✔)

2.4 स्थिर प्रवाह ऊर्जा समीकरण (SFEE) और उसके प्रयोग

टरबाइन, कंप्रेसर, नोज़ल जैसी मशीनों में द्रव लगातार बहता रहता है। यदि प्रवाह-दर और सभी गुण समय के साथ न बदलें तो उसे **स्थिर प्रवाह (Steady flow)** कहते हैं। ऐसे खुले निकाय के लिए ऊर्जा का हिसाब: **अंदर आई ऊर्जा = बाहर गई ऊर्जा**।



चित्र 4.2: स्थिर प्रवाह ऊर्जा समीकरण (SFEE)

व्युत्पत्ति (Derivation): SFEE (प्रति kg)

1. प्रवेश पर द्रव लाता है: $h_1 + V_1^2/2 + gz_1$; बाहर ले जाता है: $h_2 + V_2^2/2 + gz_2$
2. $\mathbf{h_1 + V_1^2/2 + gz_1 + q = h_2 + V_2^2/2 + gz_2 + w}$
3. **टरबाइन** (रुद्धोष्म, वेग व ऊँचाई अंतर नगण्य): $w = h_1 - h_2$
4. **कंप्रेसर/पंप**: $w = -(h_2 - h_1)$ (कार्य दिया जाता है)
5. **नोज़ल** ($w = 0$, $q = 0$): $V_2 = \sqrt{[2(h_1 - h_2) + V_1^2]}$
6. **थ्रॉटलिंग वाल्व** ($w = 0$, $q = 0$, वेग अंतर नगण्य): $\mathbf{h_1 = h_2}$ — एन्थैल्पी स्थिर ; **बॉयलर/संघनित्र** ($w = 0$): $q = h_2 - h_1$

उदाहरण: एक टरबाइन में भाप 3000 kJ/kg एन्थैल्पी और 50 m/s वेग से प्रवेश करती है, 2300 kJ/kg और 150 m/s से निकलती है; ऊष्मा हानि नगण्य। प्रति kg कार्य?

हल:

1. $\Delta(V^2/2) = (150^2 - 50^2)/2 = 10000$ J/kg = 10 kJ/kg
2. $w = (3000 - 2300) - 10 =$ **690 kJ/kg** — देखिए, गतिज ऊर्जा का योगदान छोटा है, इसलिए प्रायः नगण्य मानते हैं

1. मुख्य बिंदु

- **निकाय (System) के प्रकार:** बंद निकाय (Closed – केवल ऊर्जा का आदान-प्रदान, द्रव्यमान नहीं), खुला निकाय (Open – द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों), तथा पृथक निकाय (Isolated – कुछ भी नहीं)। खुले निकाय को नियंत्रण आयतन (Control Volume) कहते हैं।
- **गुण (Property):** गहन (Intensive – द्रव्यमान से स्वतंत्र: दाब, ताप, घनत्व) तथा विस्तीर्ण (Extensive – द्रव्यमान पर निर्भर: आयतन, ऊर्जा, एन्थैल्पी)। विस्तीर्ण गुण ÷ द्रव्यमान = विशिष्ट गुण (गहन)।
- **ऊष्मागतिक संतुलन:** ऊष्मीय (ताप समान), यांत्रिक (दाब समान) तथा रासायनिक संतुलन — तीनों होने पर निकाय ऊष्मागतिक संतुलन में होता है।

- **शून्यवाँ नियम (Zeroth Law):** यदि दो निकाय तीसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन में हों, तो वे आपस में भी संतुलन में होते हैं — तापमापी (Thermometer) का आधार।
- **ऊष्मा और कार्य:** दोनों सीमा पर होने वाली ऊर्जा की घटनाएँ (path functions) हैं, गुण नहीं; इनके अवकल अपूर्ण (inexact) होते हैं। चिह्न परिपाटी: निकाय को दी गई ऊष्मा +, निकाय द्वारा किया गया कार्य +।
- **प्रथम नियम (बंद निकाय):** $Q = \Delta U + W$; चक्रीय प्रक्रम में $\oint \delta Q = \oint \delta W$। आंतरिक ऊर्जा (U) एक गुण है।
- **एन्थैल्पी (Enthalpy):** $H = U + pV$; आदर्श गैस में $h = c_p T$ तथा $u = c_v T$। $c_p - c_v = R$ तथा $\gamma = c_p/c_v$ (वायु के लिए 1.4)।
- **प्रथम प्रकार की सतत गति मशीन (PMM-I):** बिना ऊर्जा लिए लगातार कार्य देने वाली मशीन असंभव है — प्रथम नियम।
- **स्थिर प्रवाह प्रक्रम:** नियंत्रण आयतन के अंदर गुण समय के साथ नहीं बदलते; द्रव्यमान प्रवाह दर अंदर = बाहर।
- **SFEE:** $h_1 + C_1^2/2 + gz_1 + q = h_2 + C_2^2/2 + gz_2 + w$ (प्रति kg); यहाँ प्रवाह कार्य pv एन्थैल्पी में सम्मिलित है।

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
प्रथम नियम (बंद)	$Q = \Delta U + W$
चक्र	$\oint \delta Q = \oint \delta W$
एन्थैल्पी	$H = U + pV$
आदर्श गैस	$pV = mRT$, $c_p - c_v = R$
स्थिर आयतन कार्य	$W = 0$, $Q = mc_v\Delta T$
स्थिर दाब कार्य	$W = p(V_2 - V_1)$, $Q = mc_p\Delta T$
समतापी कार्य	$W = p_1V_1 \ln(V_2/V_1)$
रुद्धोष्म ($pV^\gamma = C$)	$W = (p_1V_1 - p_2V_2)/(\gamma - 1)$
बहुदैशिक ($pV^n = C$)	$W = (p_1V_1 - p_2V_2)/(n - 1)$
SFEE	$h_1 + C_1^2/2 + gz_1 + q = h_2 + C_2^2/2 + gz_2 + w$
नोज़ल निकास वेग	$C_2 = \sqrt{[2(h_1 - h_2)]}$ (C_1 नगण्य)

3. विस्तृत व्याख्या

- **प्रक्रमों का सार:** स्थिर आयतन (समआयतनिक) – कार्य शून्य; स्थिर दाब (समदाबी); स्थिर ताप (समतापी) – आदर्श गैस में $\Delta U = 0$, $Q = W$; रुद्धोष्म – $Q = 0$; थ्रॉटलिंग – $h_1 = h_2$ (एन्थैल्पी स्थिर)।
- **SFEE के अनुप्रयोग:** टरबाइन ($q \approx 0$, ΔKE, ΔPE नगण्य): $w = h_1 - h_2$; कंप्रेसर: $w = -(h_2 - h_1)$; नोज़ल ($q = w = 0$): $C_2 = \sqrt{(2\Delta h)}$; बॉयलर/संघनित्र ($w = 0$): $q = h_2 - h_1$; थ्रॉटल वाल्व: $h_1 = h_2$।
- **स्थैतिक-कल्प (Quasi-static) प्रक्रम:** अनंत धीमा प्रक्रम जिसमें निकाय हर क्षण संतुलन के निकट रहता है; केवल ऐसे प्रक्रम को p–V आरेख पर रेखा से दर्शाया जा सकता है और उसका कार्य $\int p\, dV$ होता है।
- **मुक्त प्रसार (Free Expansion):** निर्वात में प्रसार — $W = 0$, $Q = 0$, अतः $\Delta U = 0$; आदर्श गैस का ताप स्थिर रहता है, परंतु यह अनुत्क्रमणीय है।
- **जूल का प्रयोग:** पैडल-व्हील से किया गया कार्य ऊष्मा के तुल्य निकला — इससे ऊष्मा और कार्य की तुल्यता (1 cal = 4.186 J) सिद्ध हुई।

4. तुलनात्मक तालिका — बंद और खुला निकाय

आधार	बंद निकाय	खुला निकाय
द्रव्यमान आदान-प्रदान	नहीं	हाँ
ऊर्जा आदान-प्रदान	हाँ	हाँ
प्रथम नियम	$Q = \Delta U + W$	SFEE
उदाहरण	बंद पिस्टन-सिलिंडर	टरबाइन, कंप्रेसर, नोज़ल

4. तुलनात्मक तालिका — बिंदु फलन और पथ फलन

आधार	बिंदु फलन (गुण)	पथ फलन
निर्भरता	केवल अंतिम अवस्थाएँ	प्रक्रम का पथ
अवकल	पूर्ण (exact)	अपूर्ण (inexact)
उदाहरण	p, V, T, U, H, S	ऊष्मा, कार्य

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. एक बंद निकाय को 100 kJ ऊष्मा दी गई और उसने 40 kJ कार्य किया। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $\Delta U = Q - W = 100 - 40 =$ **60 kJ** (वृद्धि)

उदाहरण 2. 1 kg वायु को 1 bar पर 0.8 m^3 से 0.5 m^3 तक स्थिर दाब पर संपीडित किया गया। कार्य ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $W = p(V_2 - V_1) = 100 \times (0.5 - 0.8) =$ **−30 kJ**
2. ऋणात्मक चिह्न: कार्य निकाय पर किया गया

उदाहरण 3. एक टरबाइन में भाप 3200 kJ/kg एन्थैल्पी पर प्रवेश करती है और 2600 kJ/kg पर निकलती है; प्रवाह 2 kg/s। शक्ति ज्ञात कीजिए (ऊष्मा हानि, KE, PE नगण्य)।

हल:

1. $w = h_1 - h_2 = 600$ kJ/kg
2. $P = 2 \times 600 =$ **1200 kW**

उदाहरण 4. एक नोज़ल में एन्थैल्पी पात 180 kJ/kg है, प्रवेश वेग नगण्य। निकास वेग ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $C_2 = \sqrt{(2 \times 180 \times 1000)} = \sqrt{360000} =$ **600 m/s**

उदाहरण 5. 0.1 m^3 वायु 10 bar से समतापी रूप से 1 bar तक प्रसारित होती है। कार्य ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $W = p_1V_1 \ln(p_1/p_2) = 1000 \times 0.1 \times \ln 10$
2. $W = 100 \times 2.303 =$ **230.3 kJ**

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- SFEE में नोज़ल: $C_2 = 44.72\sqrt{\Delta h}$ (Δh kJ/kg में)।
- थ्रॉटलिंग में एन्थैल्पी स्थिर रहती है।
- ऊष्मा और कार्य पथ फलन हैं; आंतरिक ऊर्जा और एन्थैल्पी गुण हैं।
- स्थिर आयतन प्रक्रम में कार्य शून्य होता है।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- मुक्त प्रसार में कार्य शून्य है, भले ही आयतन बढ़ता है।
- समतापी प्रक्रम में ऊष्मा दी जाती है, फिर भी ताप नहीं बदलता (आदर्श गैस में Q = W)।
- दाब, ताप गहन गुण हैं; आयतन व ऊर्जा विस्तीर्ण।

याद रखें: एक पंक्ति: बंद निकाय $Q = \Delta U + W$; खुला निकाय SFEE। कथन-कारण: (A) PMM-I असंभव है। (R) यह ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन करती है। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

30 Most Important One-Liner Facts — ऊष्मागतिकी की मूल अवधारणाएँ एवं प्रथम नियम

1. केवल ऊर्जा आदान-प्रदान वाला निकाय?

— बंद निकाय।

2. द्रव्यमान व ऊर्जा दोनों का आदान-प्रदान?

— खुला निकाय।

3. कुछ भी आदान-प्रदान नहीं?

— पृथक निकाय।

4. खुले निकाय का दूसरा नाम?

— नियंत्रण आयतन।

5. द्रव्यमान से स्वतंत्र गुण?

— गहन गुण।

6. आयतन किस प्रकार का गुण?

— विस्तीर्ण।

7. तापमापी का आधार?

— शून्यवाँ नियम।

8. ऊर्जा संरक्षण का नियम?

— प्रथम नियम।

9. बंद निकाय में प्रथम नियम?

— $Q = \Delta U + W$।

10. चक्रीय प्रक्रम में?

— $\oint \delta Q = \oint \delta W$।

11. ऊष्मा और कार्य किस प्रकार के फलन?

— पथ फलन।

12. आंतरिक ऊर्जा?

— गुण (बिंदु फलन)।

13. एन्थैल्पी?

— $H = U + pV$।

14. $c_p - c_v$ =

— R।

15. वायु का γ?

— 1.4।

16. वायु का R?

— 0.287 kJ/kg·K।

17. स्थिर आयतन प्रक्रम में कार्य?

— शून्य।

18. रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा?

— शून्य।

19. आदर्श गैस समतापी में ΔU?

— शून्य।

20. थ्रॉटलिंग में स्थिर?

— एन्थैल्पी।

21. मुक्त प्रसार में कार्य?

— शून्य।

22. PMM-I किस नियम का उल्लंघन?

— प्रथम नियम।

23. SFEE का पूरा नाम?

— Steady Flow Energy Equation।

24. टरबाइन का कार्य (SFEE)?

— $h_1 - h_2$।

25. नोज़ल निकास वेग?

— $\sqrt{(2\Delta h)}$।

26. बॉयलर में SFEE से?

— $q = h_2 - h_1$।

27. 1 cal = ?

— 4.186 J।

28. समतापी कार्य?

— $p_1V_1 \ln(V_2/V_1)$।

29. रुद्धोष्म कार्य?

— $(p_1V_1 - p_2V_2)/(\gamma - 1)$।

30. p–V पर रेखा से दर्शाया जा सकने वाला प्रक्रम?

— स्थैतिक-कल्प।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — ऊष्मागतिकी की मूल अवधारणाएँ एवं प्रथम नियम

Q1. जिस निकाय में द्रव्यमान का आदान-प्रदान न हो, पर ऊर्जा का हो:

A system with energy but no mass transfer is:

(a) खुला / Open
(b) बंद / Closed
(c) पृथक / Isolated
(d) अर्ध-खुला / Semi-open

✔ उत्तर / Answer: (b) बंद / Closed

व्याख्या: बंद निकाय।

Q2. निम्न में से गहन गुण है:

Which is an intensive property?

(a) आयतन / Volume
(b) ऊर्जा / Energy
(c) दाब / Pressure
(d) एन्थैल्पी / Enthalpy

✔ उत्तर / Answer: (c) दाब / Pressure

व्याख्या: द्रव्यमान से स्वतंत्र।

Q3. ऊष्मा और कार्य हैं:

Heat and work are:

(a) गुण / Properties
(b) बिंदु फलन / Point functions
(c) पथ फलन / Path functions
(d) गहन गुण / Intensive properties

✔ उत्तर / Answer: (c) पथ फलन / Path functions

व्याख्या: प्रक्रम के पथ पर निर्भर।

Q4. बंद निकाय के लिए प्रथम नियम:

First law for a closed system:

(a) $Q = \Delta U + W$
(b) $Q = \Delta H + W$
(c) $Q = W$
(d) $Q = \Delta U - W$

✔ उत्तर / Answer: (a) $Q = \Delta U + W$

व्याख्या: ऊर्जा संरक्षण।

Q5. स्थिर आयतन प्रक्रम में कार्य:

Work in a constant volume process:

(a) अधिकतम / Maximum
(b) शून्य / Zero
(c) p ΔV
(d) अनंत / Infinite

✔ उत्तर / Answer: (b) शून्य / Zero

व्याख्या: dV = 0।

Q6. थ्रॉटलिंग प्रक्रम में स्थिर रहती है:

In a throttling process, constant is:

(a) ताप / Temperature
(b) दाब / Pressure
(c) एन्थैल्पी / Enthalpy
(d) एन्ट्रॉपी / Entropy

✔ उत्तर / Answer: (c) एन्थैल्पी / Enthalpy

व्याख्या: $h_1 = h_2$।

Q7. तापमापी का आधार है:

Thermometry is based on:

(a) शून्यवाँ नियम / Zeroth law
(b) प्रथम नियम / First law
(c) द्वितीय नियम / Second law
(d) तृतीय नियम / Third law

✔ उत्तर / Answer: (a) शून्यवाँ नियम / Zeroth law

व्याख्या: ऊष्मीय संतुलन।

Q8. नोज़ल में 125 kJ/kg एन्थैल्पी पात — निकास वेग (प्रवेश वेग नगण्य):

Nozzle enthalpy drop 125 kJ/kg — exit velocity (inlet negligible):

(a) 250 m/s
(b) 354 m/s
(c) 500 m/s
(d) 125 m/s

✔ उत्तर / Answer: (c) 500 m/s

व्याख्या: $\sqrt{(2 \times 125000)} = 500$।

Q9. मुक्त प्रसार में:

In free expansion:

(a) W = 0, Q = 0
(b) W = 0, Q ≠ 0
(c) W ≠ 0, Q = 0
(d) ΔU ≠ 0

✔ उत्तर / Answer: (a) W = 0, Q = 0

व्याख्या: निर्वात में प्रसार, ΔU = 0।

Q10. वायु के लिए γ का मान:

Value of γ for air:

(a) 1.0
(b) 1.33
(c) 1.4
(d) 1.67

✔ उत्तर / Answer: (c) 1.4

व्याख्या: $c_p/c_v = 1.005/0.718$।

Q11. PMM-I किस नियम का उल्लंघन करती है?

PMM-I violates:

(a) शून्यवाँ / Zeroth law

(b) प्रथम / First law

(c) द्वितीय / Second law

(d) तृतीय / Third law

✔ उत्तर / Answer: (b) प्रथम / First law

व्याख्या: ऊर्जा संरक्षण।

Q12. आदर्श गैस के समतापी प्रक्रम में:

In an isothermal process of an ideal gas:

(a) $Q = 0$

(b) $W = 0$

(c) $\Delta U = 0$

(d) $\Delta H \neq 0$

✔ उत्तर / Answer: (c) $\Delta U = 0$

व्याख्या: U केवल T पर निर्भर।

Q13. SFEE से टरबाइन का कार्य (KE, PE, Q नगण्य):

Turbine work from SFEE (KE, PE, Q negligible):

(a) $h_1 + h_2$

(b) $h_1 - h_2$

(c) $h_2 - h_1$

(d) $u_1 - u_2$

✔ उत्तर / Answer: (b) $h_1 - h_2$

व्याख्या: एन्थैल्पी पात।

Q14. पृथक निकाय की कुल ऊर्जा:

Total energy of an isolated system:

(a) बढ़ती है / Increases

(b) घटती है / Decreases

(c) स्थिर रहती है / Remains constant

(d) शून्य होती है / Becomes zero

✔ उत्तर / Answer: (c) स्थिर रहती है / Remains constant

व्याख्या: कोई आदान-प्रदान नहीं।

Q15. स्थिर दाब पर दी गई ऊष्मा बराबर है:

Heat supplied at constant pressure equals change in:

(a) आंतरिक ऊर्जा / Internal energy

(b) एन्थैल्पी / Enthalpy

(c) एन्ट्रॉपी / Entropy

(d) कार्य / Work

✔ उत्तर / Answer: (b) एन्थैल्पी / Enthalpy

व्याख्या: $Q = \Delta H$।

SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — ऊष्मागतिकी की मूल अवधारणाएँ एवं प्रथम नियम

Q1. स्थिर प्रवाह ऊर्जा समीकरण किस पर आधारित है? SSC JE (पूर्व वर्ष)

The steady flow energy equation is based on:

(a) द्रव्यमान संरक्षण / Mass conservation
(b) ऊर्जा संरक्षण / Energy conservation
(c) संवेग संरक्षण / Momentum conservation
(d) द्वितीय नियम / Second law

✔ उत्तर / Answer: (b) ऊर्जा संरक्षण / Energy conservation

व्याख्या: प्रथम नियम।

Q2. जब कोई निकाय चक्र पूरा करता है, तो: SSC JE (पूर्व वर्ष)

When a system completes a cycle:

(a) $\oint \delta Q = \oint \delta W$
(b) $\oint \delta Q = 0$
(c) $\oint \delta W = 0$
(d) $\oint dU \neq 0$

✔ उत्तर / Answer: (a) $\oint \delta Q = \oint \delta W$

व्याख्या: प्रथम नियम (चक्र)।

Q3. निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? SSC JE (पूर्व वर्ष)

Which is not a property?

(a) दाब / Pressure
(b) ताप / Temperature
(c) ऊष्मा / Heat
(d) एन्थैल्पी / Enthalpy

✔ उत्तर / Answer: (c) ऊष्मा / Heat

व्याख्या: ऊष्मा पथ फलन।

Q4. रुद्धोष्म प्रक्रम में: SSC JE (पूर्व वर्ष)

In an adiabatic process:

(a) ऊष्मा का आदान-प्रदान नहीं / No heat transfer
(b) ताप स्थिर / Constant temperature
(c) दाब स्थिर / Constant pressure
(d) आयतन स्थिर / Constant volume

✔ उत्तर / Answer: (a) ऊष्मा का आदान-प्रदान नहीं / No heat transfer

व्याख्या: $Q = 0$।

Q5. थ्रॉटलिंग प्रक्रम होता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Throttling is a ____ process:

(a) उत्क्रमणीय / Reversible
(b) अनुत्क्रमणीय समएन्थैल्पी / Irreversible isenthalpic
(c) समतापी / Isothermal
(d) समएन्ट्रॉपिक / Isentropic

✔ उत्तर / Answer: (b) अनुत्क्रमणीय समएन्थैल्पी / Irreversible isenthalpic

व्याख्या: h स्थिर, अनुत्क्रमणीय।

Q6. खुले निकाय का उदाहरण:

SSC JE (पूर्व वर्ष)

Example of an open system:

(a) बंद सिलिंडर में गैस / Gas in a closed cylinder

(b) भाप टरबाइन / Steam turbine

(c) थर्मस फ़्लास्क / Thermos flask

(d) सील्ड टैंक / Sealed tank

✔ उत्तर / Answer: (b) भाप टरबाइन / Steam turbine

व्याख्या: द्रव्यमान प्रवाह होता है।

UPSSSC ALERT

अध्याय 3: ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम

Chapter 3 · Second Law of Thermodynamics

ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम – मूल जानकारी

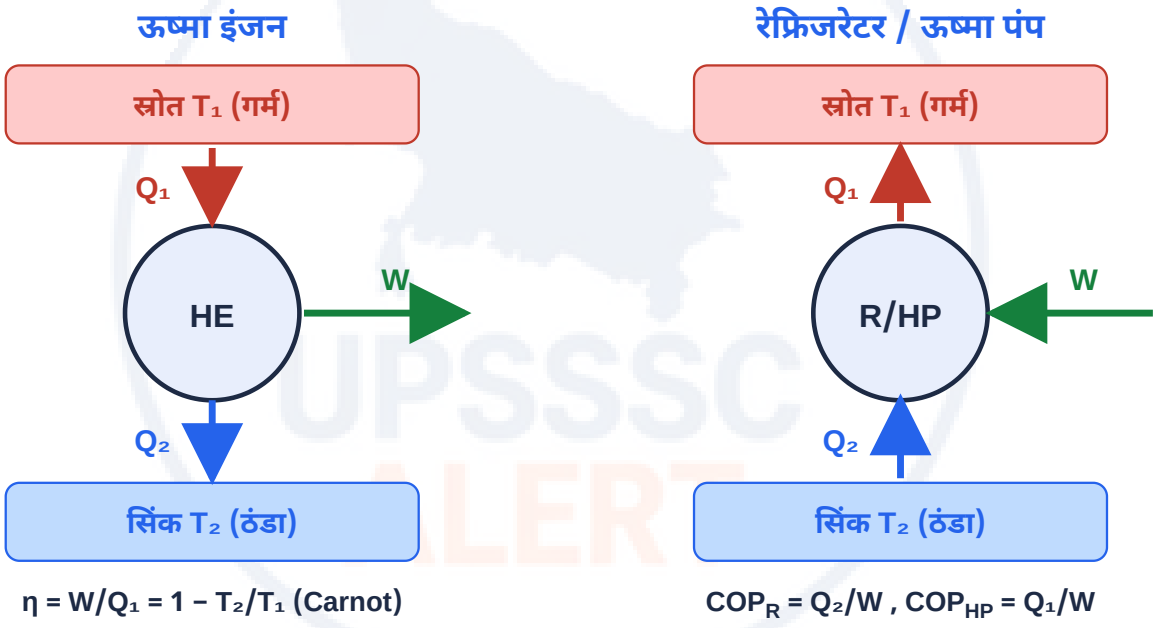
प्रथम नियम केवल ऊर्जा का हिसाब रखता है, दिशा नहीं बताता। **द्वितीय नियम** बताता है कि ऊष्मा अपने आप गर्म से ठंडे की ओर ही बहती है और ऊष्मा को पूरी तरह कार्य में नहीं बदला जा सकता। ऊष्मा इंजन, ऊष्मा पंप और रेफ्रिजरेटर की सीमाएँ इसी नियम से तय होती हैं।

विस्तार से समझें — ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम

3.1 द्वितीय नियम की ज़रूरत क्यों पड़ी?

प्रथम नियम बताता है कि ऊर्जा का कुल हिसाब बराबर रहेगा, पर यह **नहीं** बताता कि प्रक्रिया किस **दिशा** में होगी। गर्म चाय अपने-आप ठंडी हो जाती है, पर ठंडी चाय कमरे से ऊष्मा लेकर अपने-आप गर्म नहीं होती — जबकि दोनों में ऊर्जा संरक्षित रहती! इसी तरह कार्य को पूरी तरह ऊष्मा में बदला जा सकता है (ब्रेक लगाने पर), पर ऊष्मा को पूरी तरह कार्य में नहीं। **द्वितीय नियम प्रक्रियाओं की दिशा और ऊर्जा की 'गुणवत्ता' बताता है।**

ऊष्मा भंडार (Thermal reservoir) — इतना बड़ा स्रोत कि उससे ऊष्मा लेने/देने पर उसका ताप न बदले (समुद्र, वायुमंडल, भट्टी)। ऊष्मा देने वाला = **स्रोत (Source)**, ऊष्मा लेने वाला = **सिंक (Sink)**।



चित्र 4.3: ऊष्मा इंजन तथा रेफ्रिजरेटर/ऊष्मा पंप

3.2 केल्विन-प्लांक और क्लॉसियस कथन — दोनों एक ही बात

केल्विन-प्लांक कथन (ऊष्मा इंजन के लिए): कोई भी चक्रीय युक्ति ऐसी नहीं बन सकती जो **केवल एक** ऊष्मा भंडार से ऊष्मा लेकर उसे पूरी तरह कार्य में बदल दे। अर्थात हर ऊष्मा इंजन को कुछ ऊष्मा **ठंडे सिंक** को देनी ही पड़ेगी → **कोई भी इंजन 100% दक्ष नहीं हो सकता**। ऐसी काल्पनिक मशीन = **PMM-2**।

क्लॉसियस कथन (प्रशीतक के लिए): कोई भी युक्ति ऐसी नहीं बन सकती जो बिना बाहरी कार्य लिए ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु को ऊष्मा पहुँचाए। अर्थात फ्रिज को बिजली चाहिए ही।

दोनों तुल्य हैं: मान लीजिए कोई क्लॉसियस का उल्लंघन करने वाला फ्रिज बन गया (बिना कार्य के ठंडे से गर्म को ऊष्मा)। उसे एक सामान्य इंजन के साथ जोड़ें जो वही ऊष्मा सिंक को देता है — सिंक का कुल लेन-देन शून्य हो जाएगा और संयुक्त मशीन केवल स्रोत से ऊष्मा लेकर पूरा कार्य देगी — यानी केल्विन-प्लांक का भी उल्लंघन। इसलिए एक का उल्लंघन दूसरे का उल्लंघन है।

व्युत्पत्ति (Derivation): इंजन, प्रशीतक और ऊष्मा पंप — प्रदर्शन के माप

1. **ऊष्मा इंजन:** $\eta = W/Q_1 = 1 - Q_2/Q_1$ (Q_1 = स्रोत से ली गई, Q_2 = सिंक को दी गई)
2. **प्रशीतक:** $COP_R = Q_2/W = Q_2/(Q_1 - Q_2)$
3. **ऊष्मा पंप:** $COP_{HP} = Q_1/W = Q_1/(Q_1 - Q_2)$; $\mathbf{COP_{HP} = COP_R + 1}$

3.3 कार्नो चक्र — सबसे दक्ष इंजन की सीमा

उत्क्रमणीय प्रक्रम (Reversible process) वह है जिसे उलटा चलाने पर निकाय और परिवेश दोनों बिल्कुल अपनी मूल अवस्था में लौट आएँ, कोई निशान न छूटे। वास्तविक प्रक्रम **अनुत्क्रमणीय** होते हैं — कारण: घर्षण, परिमित ताप-अंतर पर ऊष्मा स्थानांतरण, मुक्त प्रसार, मिश्रण, विद्युत प्रतिरोध। उत्क्रमणीय प्रक्रम एक आदर्श सीमा है।

कार्नो चक्र (सादी कार्नो, 1824) — पूरी तरह उत्क्रमणीय चक्र, जिसमें चार प्रक्रम: **1→2** समतापी प्रसार — स्रोत (T_1) से ऊष्मा Q_1 ली; **2→3** रुद्धोष्म प्रसार — ताप T_1 से T_2; **3→4** समतापी संपीडन — सिंक (T_2) को Q_2 दी; **4→1** रुद्धोष्म संपीडन — ताप T_2 से T_1। T–s आरेख पर यह एक **आयत** है।

व्युत्पत्ति (Derivation): कार्नो दक्षता

1. T–s आरेख पर: $Q_1 = T_1(s_2 - s_1)$, $Q_2 = T_2(s_2 - s_1)$ (आयत की भुजाएँ)
2. $\eta = 1 - Q_2/Q_1 = \mathbf{1 - T_2/T_1}$ (ताप केल्विन में!)
3. $COP_R = T_2/(T_1 - T_2)$; $COP_{HP} = T_1/(T_1 - T_2)$

कार्नो प्रमेय: (1) समान दो भंडारों के बीच चलने वाला कोई भी इंजन उत्क्रमणीय (कार्नो) इंजन से अधिक दक्ष नहीं हो सकता; (2) समान भंडारों के बीच सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता बराबर होती है, कार्यकारी पदार्थ चाहे जो हो। **व्यावहारिक अर्थ:** दक्षता बढ़ाने के लिए स्रोत का ताप बढ़ाओ, सिंक का ताप घटाओ। कार्नो चक्र व्यावहारिक नहीं, क्योंकि समतापी प्रक्रम बहुत धीमा और रुद्धोष्म बहुत तेज़ चाहिए — एक ही मशीन में दोनों असंभव।

> **उदाहरण:** एक आविष्कारक दावा करता है कि उसका इंजन 1000 K और 300 K के बीच 75% दक्षता देता है। दावा जाँचिए।
> **हल:**
> 1. $\eta_{Carnot} = 1 - 300/1000 = \mathbf{70\%}$
> 2. दावा 75% > 70% — **असंभव**, क्योंकि कोई भी इंजन कार्नो से अधिक दक्ष नहीं हो सकता

3.4 एन्ट्रॉपी — 'अव्यवस्था' का माप

क्लॉसियस असमानता: किसी भी चक्र के लिए $\oint \delta Q/T \le 0$ — उत्क्रमणीय चक्र के लिए बराबर (= 0), अनुत्क्रमणीय के लिए कम। चूँकि उत्क्रमणीय चक्र में $\delta Q/T$ का चक्रीय समाकल शून्य है, अतः यह एक **गुण** है — इसी को **एन्ट्रॉपी (S)** कहते हैं: $\mathbf{dS = \delta Q_{rev}/T}$, इकाई kJ/K।

सरल अर्थ: एन्ट्रॉपी अणुओं की अव्यवस्था (Randomness) का माप है। बर्फ़ (व्यवस्थित) → पानी → भाप (सबसे अव्यवस्थित) — एन्ट्रॉपी बढ़ती है। **एन्ट्रॉपी वृद्धि का सिद्धांत:** विलगित निकाय (या ब्रह्मांड) की एन्ट्रॉपी कभी घटती नहीं — उत्क्रमणीय प्रक्रम में स्थिर, अनुत्क्रमणीय में बढ़ती है: $\mathbf{\Delta S_{universe} \ge 0}$। यही द्वितीय नियम का सबसे सामान्य रूप है।

आदर्श गैस में एन्ट्रॉपी परिवर्तन: $\Delta S = m[c_v \ln(T_2/T_1) + R \ln(V_2/V_1)] = m[c_p \ln(T_2/T_1) - R \ln(p_2/p_1)]$। समतापी: $\Delta S = mR \ln(V_2/V_1)$; **उत्क्रमणीय रुद्धोष्म: $\Delta S = 0$ → इसे समएन्ट्रॉपिक (Isentropic) कहते हैं**। पानी को गर्म करने पर $\Delta S = m\, c \ln(T_2/T_1)$; पिघलने/उबलने पर $\Delta S = m\, L/T$।

उदाहरण: 1 kg बर्फ़ 0°C पर पिघलकर पानी बनती है ($L = 335$ kJ/kg)। एन्ट्रॉपी परिवर्तन?

हल:

1. $\Delta S = mL/T = 1 \times 335/273 =$ **1.227 kJ/K** — धनात्मक, क्योंकि अव्यवस्था बढ़ी

ध्यान दें: उपलब्ध ऊर्जा (Exergy): ऊष्मा का वह भाग जो वातावरण (T_0) के सापेक्ष अधिकतम कार्य में बदला जा सके = $Q(1 - T_0/T)$; शेष **अनुपलब्ध ऊर्जा** = $T_0\, \Delta S$। अनुत्क्रमणीयता उपलब्ध ऊर्जा को नष्ट करती है — इसीलिए 'ऊर्जा संकट' वास्तव में 'उपलब्ध ऊर्जा संकट' है।

1. मुख्य बिंदु

- **तापीय ऊर्जा भंडार (Thermal Reservoir):** इतनी बड़ी ऊष्मा धारिता वाला पिंड कि ऊष्मा लेने-देने पर उसका ताप न बदले। ऊष्मा देने वाला **स्रोत (Source)**, ऊष्मा लेने वाला **सिंक (Sink)**।
- **केल्विन-प्लांक कथन:** ऐसा कोई चक्रीय इंजन संभव नहीं जो एक ही भंडार से ऊष्मा लेकर उसे पूर्णतः कार्य में बदल दे — अर्थात् 100% दक्ष ऊष्मा इंजन असंभव (PMM-II असंभव)।
- **क्लॉसियस कथन:** बिना बाहरी कार्य के ऊष्मा अपने आप ठंडे पिंड से गर्म पिंड में नहीं जा सकती — रेफ्रिजरेटर को कार्य (बिजली) चाहिए।
- **दोनों कथन तुल्य हैं:** एक का उल्लंघन दूसरे का उल्लंघन सिद्ध करता है।
- **ऊष्मा इंजन (HE):** स्रोत से Q_1 लेकर W कार्य करता है और सिंक को Q_2 देता है; $\eta = W/Q_1 = 1 - Q_2/Q_1$।
- **रेफ्रिजरेटर:** ठंडे स्थान से Q_2 निकालकर गर्म को Q_1 देता है; $COP_R = Q_2/W = T_2/(T_1 - T_2)$ (कार्नो)।
- **ऊष्मा पंप:** गर्म स्थान को Q_1 देना उद्देश्य; $COP_{HP} = Q_1/W = T_1/(T_1 - T_2)$; तथा $COP_{HP} = COP_R + 1$।
- **कार्नो चक्र:** दो समतापी व दो समएन्ट्रॉपिक (उत्क्रमणीय रुद्धोष्म) प्रक्रम; $\eta_{Carnot} = 1 - T_2/T_1$ (T केल्विन में)। दो दिए गए भंडारों के बीच यह अधिकतम संभव दक्षता है (कार्नो प्रमेय)।
- **एन्ट्रॉपी:** $dS = \delta Q_{rev}/T$; पृथक निकाय की एन्ट्रॉपी कभी घटती नहीं ($\Delta S \geq 0$)। उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम = समएन्ट्रॉपिक।
- **अनुत्क्रमणीयता के कारण:** घर्षण, सीमित ताप-अंतर पर ऊष्मा अंतरण, मुक्त प्रसार, मिश्रण, अप्रत्यास्थ विरूपण।

2. महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य

राशि / विषय	सूत्र / तथ्य
ऊष्मा इंजन दक्षता	$\eta = W/Q_1 = 1 - Q_2/Q_1$
कार्नो दक्षता	$\eta = 1 - T_2/T_1$
रेफ्रिजरेटर COP	$COP_R = Q_2/W = T_2/(T_1 - T_2)$
ऊष्मा पंप COP	$COP_{HP} = Q_1/W = T_1/(T_1 - T_2)$
संबंध	$COP_{HP} = COP_R + 1$
ऊर्जा संतुलन	$Q_1 = W + Q_2$
एन्ट्रॉपी	$dS = \delta Q_{rev}/T$
क्लॉसियस असमिका	$\oint \delta Q/T \leq 0$
1 टन प्रशीतन	≈ 3.5 kW (210 kJ/min)

3. विस्तृत व्याख्या

- **कार्नो चक्र के चार प्रक्रम:** (1–2) T_1 पर समतापी प्रसार (Q_1 ली), (2–3) समएन्ट्रॉपिक प्रसार, (3–4) T_2 पर समतापी संपीडन (Q_2 दी), (4–1) समएन्ट्रॉपिक संपीडन। T–s आरेख पर यह आयत है।
- **कार्नो प्रमेय के परिणाम:** (i) समान भंडारों के बीच कोई इंजन उत्क्रमणीय इंजन से अधिक दक्ष नहीं; (ii) सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान — कार्यकारी पदार्थ से स्वतंत्र।
- **व्यावहारिक कारण:** कार्नो चक्र व्यवहार में संभव नहीं, क्योंकि समतापी प्रक्रम अनंत धीमे और रुद्धोष्म अनंत तेज़ होने चाहिए; परंतु यह तुलना का मानक है।
- **दक्षता बढ़ाने का उपाय:** T_1 बढ़ाना या T_2 घटाना; T_2 घटाने का प्रभाव अधिक होता है, पर सिंक प्रायः वायुमंडल होने से सीमित।
- **ऊष्मा पंप का उपयोग:** सर्दियों में कमरे को गर्म करना; इसका COP सदैव 1 से अधिक होता है, इसलिए यह विद्युत हीटर से अधिक किफ़ायती है।

4. तुलनात्मक तालिका — ऊष्मा इंजन, रेफ्रिजरेटर और ऊष्मा पंप

आधार	ऊष्मा इंजन	रेफ्रिजरेटर	ऊष्मा पंप
उद्देश्य	कार्य प्राप्त करना	ठंडे स्थान से ऊष्मा निकालना	गर्म स्थान को ऊष्मा देना
कार्य	निर्गत	निविष्ट	निविष्ट
प्रदर्शन माप	$\eta = W/Q_1$	$COP = Q_2/W$	$COP = Q_1/W$
मान	सदैव < 1	> 1 या < 1	सदैव > 1

5. हल किए गए आंकिक प्रश्न

उदाहरण 1. एक कार्नो इंजन 527°C और 27°C के बीच चलता है। दक्षता ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $T_1 = 800\ K$, $T_2 = 300\ K$
2. $\eta = 1 - 300/800 =$ **62.5%**

उदाहरण 2. एक इंजन 1000 kJ ऊष्मा लेकर 400 kJ कार्य देता है। सिंक को दी ऊष्मा और दक्षता ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $Q_2 = 1000 - 400 =$ **600 kJ**
2. $\eta = 400/1000 =$ **40%**

उदाहरण 3. एक रेफ्रिजरेटर −13°C और 27°C के बीच कार्यरत है (कार्नो)। COP_R तथा COP_{HP} ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $T_2 = 260\ K$, $T_1 = 300\ K$
2. $COP_R = 260/40 =$ **6.5**
3. $COP_{HP} = 6.5 + 1 =$ **7.5**

उदाहरण 4. एक रेफ्रिजरेटर 5 kW ऊष्मा निकालता है और COP = 4 है। आवश्यक शक्ति तथा फेंकी गई ऊष्मा ज्ञात कीजिए।

हल:

1. $W = Q_2/COP = 5/4 =$ **1.25 kW**
2. $Q_1 = 5 + 1.25 =$ **6.25 kW**

उदाहरण 5. कोई आविष्कारक दावा करता है कि उसका इंजन 400 K और 300 K के बीच 30% दक्षता देता है। क्या यह संभव है?

हल:

1. $\eta_{Carnot} = 1 - 300/400 = 25\%$
2. दावा (30%) > कार्नो (25%), अतः **असंभव**

6. बार-बार पूछे जाने वाले तथ्य

- कार्नो दक्षता $1 - T_2/T_1$, ताप केल्विन में।
- $COP_{HP} = COP_R + 1$।
- केल्विन-प्लांक — ऊष्मा इंजन; क्लॉसियस — रेफ्रिजरेटर।
- PMM-II द्वितीय नियम का उल्लंघन करती है।

7. ध्यान दें (भ्रमित करने वाले तथ्य)

- कार्नो सूत्र में °C नहीं, केल्विन लें — यह सबसे आम गलती है।
- COP 1 से अधिक हो सकता है; दक्षता नहीं।
- उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती।

याद रखें: एक पंक्ति: $\eta_{max} = 1 - T_2/T_1$; $COP_R = T_2/(T_1 - T_2)$। कथन-कारण: (A) 100% दक्ष ऊष्मा इंजन असंभव है। (R) कुछ ऊष्मा सिंक को देनी ही पड़ती है (केल्विन-प्लांक)। — दोनों सत्य, R सही व्याख्या।

30 Most Important One-Liner Facts — ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम

1. ऊष्मा देने वाला भंडार?

— स्रोत।

2. ऊष्मा लेने वाला भंडार?

— सिंक।

3. ऊष्मा इंजन से संबंधित कथन?

— केल्विन-प्लांक।

4. रेफ्रिजरेटर से संबंधित कथन?

— क्लॉसियस।

5. PMM-II किसका उल्लंघन?

— द्वितीय नियम।

6. ऊष्मा इंजन दक्षता?

— W/Q_1।

7. कार्नो दक्षता?

— $1 - T_2/T_1$।

8. कार्नो चक्र के प्रक्रम?

— 2 समतापी + 2 समएन्ट्रॉपिक।

9. T–s पर कार्नो चक्र का आकार?

— आयत।

10. रेफ्रिजरेटर COP?

— Q_2/W।

11. ऊष्मा पंप COP?

— Q_1/W।

12. $COP_{HP} - COP_R$?

— 1।

13. कार्नो रेफ्रिजरेटर COP?

— $T_2/(T_1 - T_2)$।

14. ऊष्मा पंप COP सदैव?

— 1 से अधिक।

15. इंजन दक्षता सदैव?

— 1 से कम।

16. दो भंडारों के बीच अधिकतम दक्षता?

— कार्नो (उत्क्रमणीय)।

17. उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता किस पर निर्भर?

— केवल भंडारों के ताप।

18. एन्ट्रॉपी की परिभाषा?

— $dS = \delta Q_{rev}/T$।

19. पृथक निकाय की एन्ट्रॉपी?

— कभी नहीं घटती।

20. उत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम?

— समएन्ट्रॉपिक।

21. एन्ट्रॉपी की इकाई?

— kJ/K।

22. क्लॉसियस असमिका?

— $\oint \delta Q/T \le 0$।

23. अनुत्क्रमणीयता का एक कारण?

— घर्षण।

24. 1 TR लगभग?

— 3.5 kW।

25. ऊर्जा संतुलन (HE)?

— $Q_1 = W + Q_2$।

26. दक्षता बढ़ाने का अधिक प्रभावी उपाय?

— T_2 घटाना।

27. सर्दियों में कमरा गर्म करने का यंत्र?

— ऊष्मा पंप।

28. ऊष्मा अपने आप किस दिशा में?

— गर्म से ठंडे की ओर।

29. कार्नो चक्र व्यवहार में क्यों नहीं?

— अनंत धीमे/तेज़ प्रक्रम चाहिए।

30. ऊष्मा भंडार की विशेषता?

— ताप स्थिर रहता है।

अभ्यास प्रश्न / Practice MCQs — ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम

Q1. कार्नो इंजन की दक्षता:

Efficiency of a Carnot engine:

(a) $1 - T_1/T_2$ (b) $1 - T_2/T_1$

(c) T_2/T_1 (d) $T_1/(T_1 - T_2)$

✔ **उत्तर / Answer: (b) $1 - T_2/T_1$**

व्याख्या: T केल्विन में।

Q2. केल्विन-प्लांक कथन संबंधित है:

Kelvin–Planck statement relates to:

(a) रेफ्रिजरेटर / Refrigerator (b) ऊष्मा इंजन / Heat engine

(c) ऊष्मा पंप / Heat pump (d) कंप्रेसर / Compressor

✔ **उत्तर / Answer: (b) ऊष्मा इंजन / Heat engine**

व्याख्या: 100% दक्ष इंजन असंभव।

Q3. COP_{HP} और COP_R का संबंध:

Relation of COP_{HP} and COP_R:

(a) $COP_{HP} = COP_R - 1$ (b) $COP_{HP} = COP_R + 1$

(c) $COP_{HP} = 2COP_R$ (d) $COP_{HP} = 1/COP_R$

✔ **उत्तर / Answer: (b) $COP_{HP} = COP_R + 1$**

व्याख्या: $Q_1 = Q_2 + W$।

Q4. 327°C और 27°C के बीच कार्नो दक्षता:

Carnot efficiency between 327°C and 27°C:

(a) 50% (b) 91.7%

(c) 8.3% (d) 25%

✔ **उत्तर / Answer: (a) 50%**

व्याख्या: $1 - 300/600 = 0.5$।

Q5. PMM-II किसका उल्लंघन करती है?

PMM-II violates:

(a) प्रथम नियम / First law (b) द्वितीय नियम / Second law

(c) शून्यवाँ नियम / Zeroth law (d) कोई नहीं / None

✔ **उत्तर / Answer: (b) द्वितीय नियम / Second law**

व्याख्या: एक भंडार से पूर्ण रूपांतरण।

Q6. कार्नो चक्र में होते हैं:

The Carnot cycle consists of:

(a) 2 समतापी + 2 समदाबी / 2 isothermal + 2 isobaric

(b) 2 समतापी + 2 समएन्ट्रॉपिक / 2 isothermal + 2 isentropic

(c) 2 समआयतनिक + 2 समएन्ट्रॉपिक / 2 isochoric + 2 isentropic

(d) 2 समदाबी + 2 समएन्ट्रॉपिक / 2 isobaric + 2 isentropic

✔ **उत्तर / Answer: (b) 2 समतापी + 2 समएन्ट्रॉपिक / 2 isothermal + 2 isentropic**

व्याख्या: कार्नो।

Q7. −3°C और 27°C के बीच कार्नो रेफ्रिजरेटर का COP:

COP of a Carnot refrigerator between −3°C and 27°C:

(a) 9

(b) 10

(c) 0.9

(d) 11

✔ **उत्तर / Answer: (a) 9**

व्याख्या: 270/30 = 9।

Q8. ऊष्मा पंप का COP होता है:

COP of a heat pump is:

(a) सदैव 1 से कम / Always less than 1

(b) सदैव 1 से अधिक / Always more than 1

(c) 1 के बराबर / Equal to 1

(d) शून्य / Zero

✔ **उत्तर / Answer: (b) सदैव 1 से अधिक / Always more than 1**

व्याख्या: $COP_R + 1$।

Q9. बिना कार्य के ऊष्मा ठंडे से गर्म नहीं जा सकती — यह है:

Heat cannot flow from cold to hot without work — this is:

(a) केल्विन-प्लांक / Kelvin–Planck

(b) क्लॉसियस / Clausius

(c) कार्नो / Carnot

(d) जूल / Joule

✔ **उत्तर / Answer: (b) क्लॉसियस / Clausius**

व्याख्या: क्लॉसियस कथन।

Q10. पृथक निकाय में अनुत्क्रमणीय प्रक्रम पर एन्ट्रॉपी:

Entropy of an isolated system in an irreversible process:

(a) घटती है / Decreases

(b) बढ़ती है / Increases

(c) स्थिर / Constant

(d) शून्य / Zero

✔ **उत्तर / Answer: (b) बढ़ती है / Increases**

व्याख्या: $\Delta S > 0$।

Q11. 1000 kJ लेकर 300 kJ कार्य देने वाले इंजन की दक्षता:

Efficiency of an engine taking 1000 kJ and giving 300 kJ work:

(a) 30%
(b) 70%
(c) 43%
(d) 3.3%

✔ **उत्तर / Answer: (a) 30%**

व्याख्या: 300/1000।

Q12. उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता निर्भर करती है:

Efficiency of a reversible engine depends on:

(a) कार्यकारी पदार्थ / Working substance
(b) भंडारों के ताप / Reservoir temperatures
(c) इंजन का आकार / Engine size
(d) गति / Speed

✔ **उत्तर / Answer: (b) भंडारों के ताप / Reservoir temperatures**

व्याख्या: कार्नो प्रमेय।

Q13. 1 टन प्रशीतन लगभग बराबर है:

1 ton of refrigeration is approximately:

(a) 1 kW
(b) 3.5 kW
(c) 10 kW
(d) 746 W

✔ **उत्तर / Answer: (b) 3.5 kW**

व्याख्या: 210 kJ/min ≈ 3.5 kW।

Q14. कार्नो चक्र T–s आरेख पर दिखता है:

On a T–s diagram, the Carnot cycle appears as:

(a) वृत्त / Circle
(b) आयत / Rectangle
(c) त्रिभुज / Triangle
(d) परवलय / Parabola

✔ **उत्तर / Answer: (b) आयत / Rectangle**

व्याख्या: दो क्षैतिज, दो ऊर्ध्वाधर रेखाएँ।

Q15. ऊष्मा इंजन की दक्षता बढ़ाने हेतु अधिक प्रभावी:

More effective way to increase heat engine efficiency:

(a) T_1 बढ़ाना / Increase T_1
(b) T_2 घटाना / Decrease T_2
(c) दोनों समान / Both equal
(d) कोई नहीं / Neither

✔ **उत्तर / Answer: (b) T_2 घटाना / Decrease T_2**

व्याख्या: $\partial\eta/\partial T_2$ का परिमाण अधिक।

SSC JE / UPSSSC JE पूर्व वर्ष प्रश्न / Previous Year Questions — ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम

Q1. ऊष्मा पंप का COP, रेफ्रिजरेटर के COP से: SSC JE (पूर्व वर्ष)

COP of a heat pump compared to that of a refrigerator is:

(a) 1 अधिक / Greater by 1
(b) 1 कम / Less by 1
(c) बराबर / Equal
(d) दोगुना / Double

✔ **उत्तर / Answer: (a) 1 अधिक / Greater by 1**

व्याख्या: $COP_{HP} = COP_R + 1$।

Q2. कार्नो चक्र की दक्षता निर्भर करती है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Efficiency of the Carnot cycle depends on:

(a) कार्यकारी पदार्थ पर / Working substance
(b) केवल स्रोत व सिंक के ताप पर / Only source and sink temperatures
(c) दाब पर / Pressure
(d) आयतन पर / Volume

✔ **उत्तर / Answer: (b) केवल स्रोत व सिंक के ताप पर / Only source and sink temperatures**

व्याख्या: $\eta = 1 - T_2/T_1$।

Q3. द्वितीय नियम के अनुसार ऊष्मा इंजन की दक्षता: SSC JE (पूर्व वर्ष)

By the second law, the efficiency of a heat engine is:

(a) 100% हो सकती है / Can be 100%
(b) सदैव 100% से कम / Always less than 100%
(c) 100% से अधिक / More than 100%
(d) शून्य / Zero

✔ **उत्तर / Answer: (b) सदैव 100% से कम / Always less than 100%**

व्याख्या: केल्विन-प्लांक।

Q4. एन्ट्रॉपी किस नियम से संबंधित है? SSC JE (पूर्व वर्ष)

Entropy is associated with:

(a) शून्यवाँ नियम / Zeroth law
(b) प्रथम नियम / First law
(c) द्वितीय नियम / Second law
(d) न्यूटन नियम / Newton's law

✔ **उत्तर / Answer: (c) द्वितीय नियम / Second law**

व्याख्या: द्वितीय नियम।

Q5. एक रेफ्रिजरेटर कार्य करता है: SSC JE (पूर्व वर्ष)

A refrigerator works on:

(a) कार्नो चक्र / Carnot cycle
(b) उत्क्रमित कार्नो चक्र / Reversed Carnot cycle
(c) ओटो चक्र / Otto cycle
(d) डीज़ल चक्र / Diesel cycle

✔ **उत्तर / Answer: (b) उत्क्रमित कार्नो चक्र / Reversed Carnot cycle**

व्याख्या: आदर्श रूप में उत्क्रमित कार्नो।

Q6. 27°C और 327°C के बीच चलने वाले इंजन की अधिकतम दक्षता: SSC JE (पूर्व वर्ष)

Maximum efficiency of an engine between 27°C and 327°C:

(a) 50%
(b) 92%
(c) 8%
(d) 100%

✔ उत्तर / Answer: (a) 50%

व्याख्या: 1 − 300/600।

UPSSSC ALERT